

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- RAZÃO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

RAZÃO

Para calcular razão, basta indicar a divisão de um número por outro que será solicitado na questão. A ordem de leitura deve ser sempre respeitada. A fração que será obtida deverá estar o mais simplificado possível.

Normalmente os exercícios de razão são resolvidos ou por um sistema de equações ou apenas pela indicação de uma divisão.

2

EXEMPLO 1

Numa sala de aula há 50 alunos, onde 36 são homens. Calcule a razão entre homens e mulheres:

- A) 7/18
- B) 18/7
- C) 18/25
- D) 7/25
- E) 25/18

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Um mapa está na escala de 1:20.000. Qual o valor real de uma distância representada no mapa por um segmento de 5 cm.

- A) 100 m
- B) 250 m
- C) 1 km
- D) 2,5 km
- E) 10 km

4

EXEMPLO 3

Um automóvel percorre a distância de Brasília a Belo Horizonte, de 600 km, em 8 horas.

Qual a sua velocidade média?

- A) 70 km/h
- B) 75 km/h
- C) 80 km/h
- D) 85 km/h
- E) 90 km/h

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 4

A razão entre homens e mulheres em uma sala de aula é $\frac{2}{3}$. Sabe-se que total de pessoas nesta sala de aula é igual a 50. Quantos homens existem nesta sala de aula?

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 35
- E) 40

6

EXEMPLO 5

A razão entre homens e mulheres em uma sala de aula é $\frac{2}{3}$. Se oito homens saírem da sala de aula e 2 mulheres também saírem da sala de aula a nova razão entre homens e mulheres será $\frac{1}{2}$. Quantas mulheres existiam na sala de aula?

- A) 20
- B) 28
- C) 42
- D) 40
- E) 50

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

8

1. Em um auditório se encontram 78 pessoas das quais 26 são mulheres. Determine a razão entre o número de homens e o total de pessoas do auditório.

- A) $1/3$
- B) $2/3$
- C) $4/5$
- D) $3/5$
- E) $2/5$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (AVANÇA SP) Em uma piscina de bolinhas, há 3 000 bolas de diversas cores. Destas, sabe-se que 690 são brancas. Então a razão do número de bolas brancas pelo número de bolas, no total, é de:

- A) 0,23
- B) 0,33
- C) 0,45
- D) 0,67
- E) 0,05

10

3. A razão entre dois capitais é de $\frac{2}{3}$. Aumentando o maior em R\$ 1.000,00 e o menor em R\$ 2.000,00, a relação passa a ser de $\frac{3}{4}$. Os dois capitais iniciais serão:

- A) R\$ 16.000,00 e R\$ 14.000,00
- B) R\$ 15.000,00 e R\$ 17.000,00
- C) R\$ 13.000,00 e R\$ 18.000,00
- D) R\$ 17.000,00 e R\$ 15.000,00
- E) R\$ 10.000,00 e R\$ 15.000,00

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12

4. (CESGRANRIO) Em uma empresa, a razão do número de empregados homens para o de mulheres é $3/7$. Portanto, a porcentagem de homens empregados nessa empresa é:

- A) 30%
- B) 43%
- C) 50%
- D) 70%
- E) 75%

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Na equipe de Mário há 6 mulheres a mais do que homens. Sabendo que essa equipe tem ao todo 60 membros, a razão do número de mulheres para o número de homens é:

- A) $6/5$
- B) $5/4$
- C) $3/5$
- D) $20/11$
- E) $11/9$

14

6. Num mapa cuja escala é 1:500.000 a distância entre as cidades A e B é de 43 cm. A distância real entre A e B é:

- A) 215.000 km
- B) 21.500 km
- C) 2.150 km
- D) 215 km
- E) 21,5 km

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. (FCC) A razão entre as alturas de dois irmãos era $\frac{3}{4}$ e, nessa ocasião, a altura do irmão mais alto era 1,40 m. Hoje, esse irmão mais alto cresceu 10 cm. Para que a razão entre a altura do irmão mais baixo e a altura do mais alto seja hoje, igual a $\frac{4}{5}$, é necessário que o irmão mais baixo tenha crescido, nesse tempo, o equivalente a

- A) 13,5 cm
- B) 10,0 cm
- C) 12,5 cm
- D) 14,8 cm
- E) 15,0 cm

16

8. (FCC) Foram $f = 780$ processos que deram entrada no mês de fevereiro em uma repartição pública. No mês seguinte, março, deram entrada outros $m = 624$ processos. O número mínimo de processos que deverão entrar nessa repartição, no mês de abril (a), para que a razão entre (a) e (f) supere a razão entre (f) e (m) é igual a

- A) 810
- B) 989
- C) 584
- D) 976
- E) 1012

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. (FCC) Em janeiro de 2016, Tiago conseguiu guardar um dinheiro. Em cada mês subsequente, até dezembro do mesmo ano, ele sempre conseguiu guardar o dobro do dinheiro que havia guardado no mês imediatamente anterior. Sendo assim, a razão entre o dinheiro guardado por Tiago nos meses de julho e de dezembro, nessa ordem, foi igual a

- A) $1/2$
- B) $1/6$
- C) $1/64$
- D) $1/32$
- E) $1/16$

18

10. (FCC) Diego tem em mãos um mapa de Minas Gerais na escala de 1:5.000.000. Com a ajuda de uma régua, mediu a distância no mapa entre as cidades de Belo Horizonte e Sete Lagoas. A distância encontrada, de 1,3 cm, representa, na realidade

- A) 6.500 km
- B) 6,5 km
- C) 65 km
- D) 650 km

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. (FCC) Duas empresas X e Y têm, respectivamente, 60 e 90 funcionários. Sabe-se que, certo dia, em virtude de uma greve dos motoristas de ônibus, apenas 42 funcionários de X compareceram ao trabalho e que, em Y, a frequência dos funcionários ocorreu na mesma razão. Nessas condições, quantos funcionários de Y faltaram ao trabalho nesse dia?

- A) 36
- B) 33
- C) 30
- D) 27
- E) 20

20

12. (VUNESP) Segundo dados do Instituto de Previdência de Hortolândia, em setembro de 2019 a razão entre o número de aposentados ou pensionistas e o total de servidores ativos era de 61/330. Se o total de servidores ativos naquele mês era de 4290, então os aposentados ou pensionistas eram

- A) 793
- B) 4021
- C) 4681
- D) 20130
- E) 23208

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. (CESGRANRIO) A razão entre as quantias que Leonardo gastou ao ir à farmácia e ao mercado é igual a $\frac{2}{7}$. No mercado, Leonardo gastou R\$ 63,00 a mais do que na farmácia.

Quanto ele gastou, em reais, na farmácia?

- A) 25,20
- B) 32,20
- C) 41,40
- D) 52,40
- E) 88,20

22

14. (FEPESE) Na plateia de um show, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 20:44. Se o número de mulheres e homens na plateia do show é igual a 192, então o número de mulheres na plateia deste show é:

- A) Menor que 57.
- B) Maior que 57 e menor que 62.
- C) Maior que 62 e menor que 67.
- D) Maior que 67 e menor que 72.
- E) Maior que 72.

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. (FEPESE) Em uma fazenda, a razão entre javalis e avestruzes é 16:24. Se a quantidade de avestruzes excede a quantidade de javalis em 128, então o número de avestruzes nesta fazenda é:

- A) Menor que 300.
- B) Maior que 300 e menor que 325.
- C) Maior que 325 e menor que 350.
- D) Maior que 350 e menor que 375.
- E) Maior que 375.

24